

Sistema de Análise Geopolítica de Países com Base em Indicadores Econômicos e Políticos

Levantamento de Requisitos

1. Requisitos Funcionais (o que o sistema faz)

Coleta e integração de dados

- Importar dados de fontes confiáveis (ex: bancos internacionais, APIs, bases governamentais).
- Integrar indicadores como:
 - PIB
 - Taxa de inflação
 - Índice de desenvolvimento humano (IDH)
 - Estabilidade política
 - Relações internacionais

Análise de dados

- Processar e cruzar dados econômicos e políticos.
- Calcular métricas comparativas entre países.
- Gerar rankings e classificações geopolíticas.
- Aplicar modelos de análise (ex: tendências, previsões).

Visualização de informações

- Exibir dados em gráficos, tabelas e mapas interativos.
- Permitir comparação entre múltiplos países.
- Mostrar evolução histórica dos indicadores.

Consulta e busca

- Permitir que o usuário pesquise países ou regiões.
- Filtrar por indicadores específicos (ex: países com maior crescimento econômico).
- Exportar relatórios (PDF, Excel, etc.).

2. Requisitos Não Funcionais (como o sistema deve ser)

Desempenho

- Processamento rápido mesmo com grandes volumes de dados.

- Atualização periódica dos dados (tempo real ou quase real).
- Suporte a múltiplos usuários simultâneos sem lentidão.

Segurança

- Validação de entradas do usuário
- Proteção contra erros e falhas
- Segurança básica contra ataques simples

Usabilidade

- Interface intuitiva e fácil de usar.
- Visualização clara e organizada dos dados.
- Responsividade (funcionar em celular, tablet e desktop).
- Acessibilidade

Confiabilidade

- Dados consistentes e confiáveis.
- Alta disponibilidade do sistema (mínimo de quedas).
- Backup automático das informações.

Escalabilidade

- Capacidade de crescer conforme aumenta o volume de dados e usuários.
- Integração com novas fontes de dados no futuro.

Manutenibilidade

- Código organizado e documentado.
- Facilidade para atualização de indicadores e algoritmos.
- Modularidade no sistema.

Interoperabilidade

- Integração com APIs externas.
- Compatibilidade com diferentes formatos de dados (JSON, CSV, XML).

Escopo

Problema:

A análise geopolítica envolve múltiplos indicadores econômicos e políticos que, geralmente, estão distribuídos em diferentes fontes e formatos. Essa fragmentação dificulta a compreensão de padrões globais, a comparação entre países e a identificação de tendências relevantes nas relações internacionais.

Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema em Python para coleta, integração, análise e visualização de dados geopolíticos, permitindo a comparação entre países com base em indicadores econômicos e políticos.

Objetivo Específico:

- Coletar dados de fontes confiáveis utilizando Python.
- Organizar e tratar os dados para análise.
- Comparar indicadores entre países.
- Gerar rankings e análises geopolíticas.
- Criar visualizações gráficas e mapas.
- Permitir busca e filtragem de dados.
- Exportar relatórios.

Funcionalidades do sistema:

Coleta e Integração de Dados

- Importação de dados via APIs e arquivos (CSV, JSON).
- Integração de indicadores como:
 - PIB
 - Inflação
 - IDH
 - Estabilidade política
 - Relações internacionais

Análise de Dados

- Processamento de dados com Python.
- Cruzamento de indicadores econômicos e políticos.
- Geração de métricas comparativas.
- Criação de rankings entre países.

- Análise de tendências.

Visualização de Informações

- Gráficos interativos.
- Tabelas organizadas.
- Mapas geopolíticos.
- Comparação entre países.
- Histórico de evolução dos dados.

Consulta e Busca

- Pesquisa por país ou região.
- Filtros por indicadores.
- Exportação de relatórios (PDF/Excel).

Principal biblioteca: Pandas

Recursos Tecnológicos: Python, Pandas, Django/Flask, Matplotlib, Requests, Plotly, GeoPandas / Folium, Scikit-learn.

Frontend:

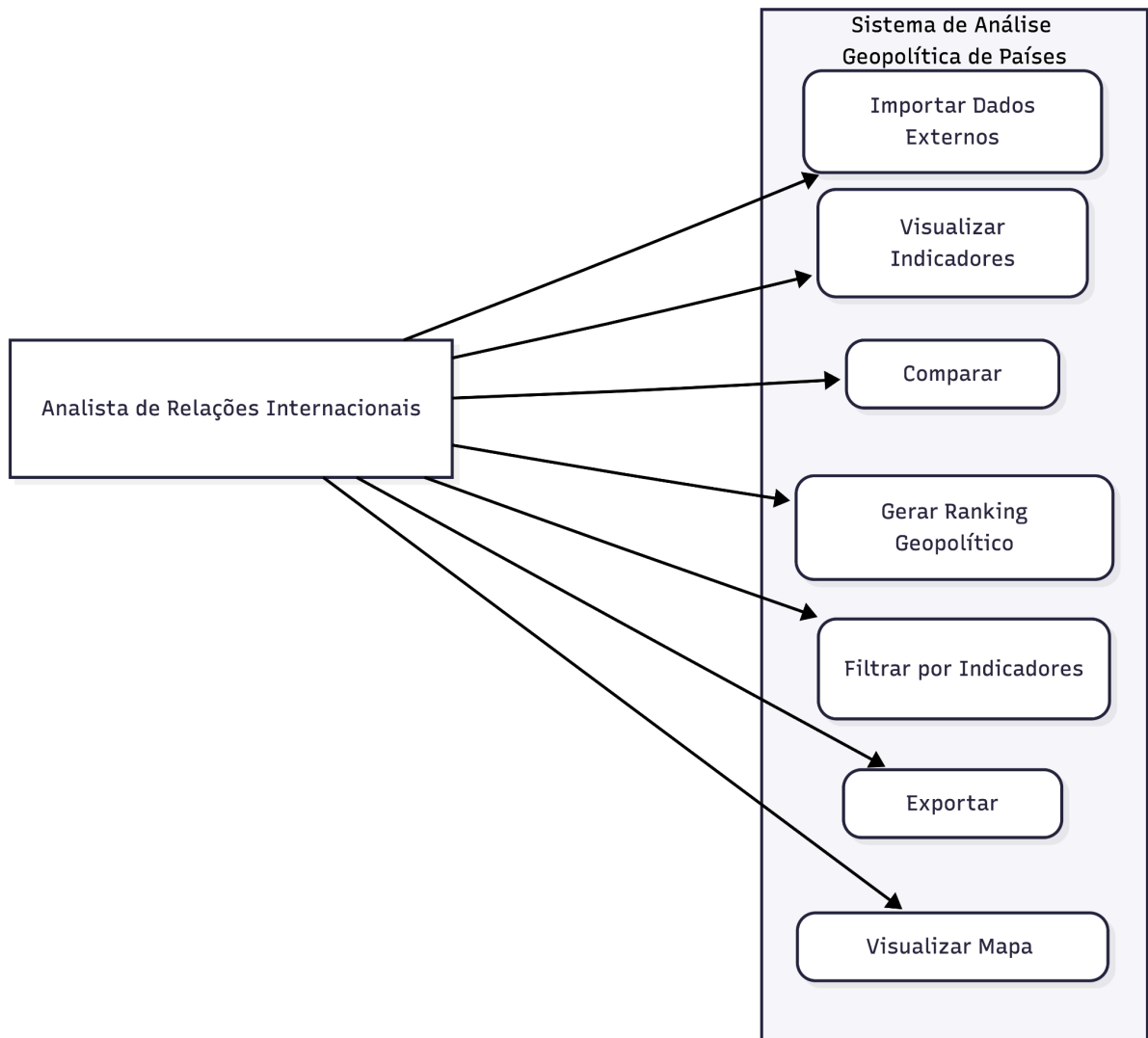
- HTML
- CSS
- JavaScript

Justificativa das escolhas:

- **Python:** foi escolhido por ser uma linguagem amplamente utilizada em análise de dados, com grande quantidade de bibliotecas especializadas.
- **Pandas:** permite manipular grandes volumes de dados com eficiência.
- **Flask / Django :** ajudam na organização e construção do sistema.
- **Matplotlib / Seaborn:** utilizadas para gráficos.
- **Requests:** facilita a integração com APIs externas.
- **Plotly e GeoPandas / Folium:** tornam a visualização mais interativa e intuitiva, também permite a manipulação de mapas.
- **Scikit-learn:** permite aplicar modelos de análise e previsão.

Arquitetura e Modelagem

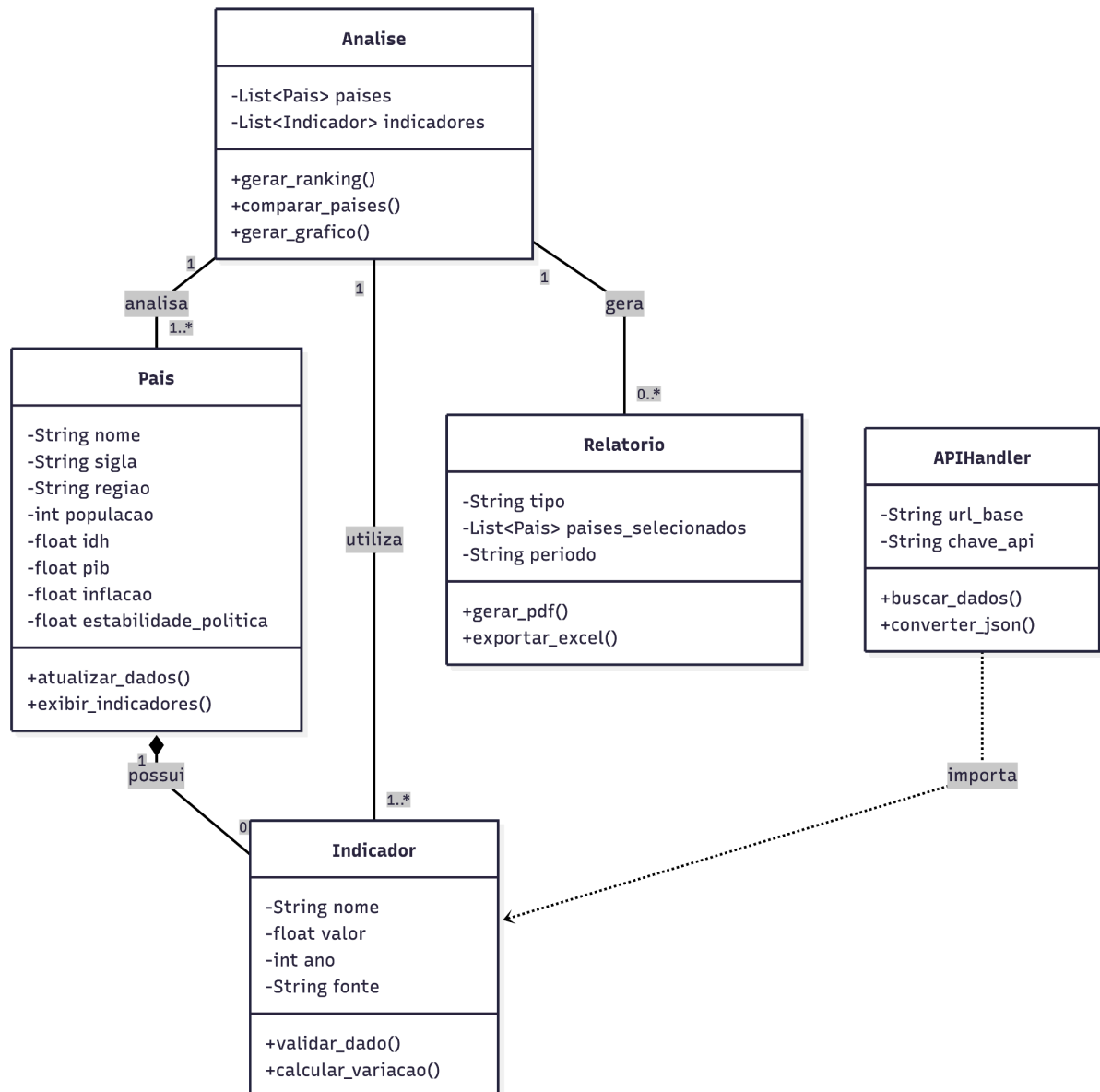
Arquitetura MVC



Arquitetura e Modelagem

Diagrama de classe

Representa a estrutura das classes e relações do sistema.



Evolução da Modelagem

Principais refinamentos realizados para tornar o sistema mais organizado, escalável e alinhado ao contexto.

Criação da classe API Handler:

- Separação da responsabilidade de obtenção de dados.
- Permite futura integração com APIs externas sem impactar outras classes.

Detalhamento histórico na classe Indicador

- Inclusão do atributo ano para séries temporais.
- Possibilita gráficos evolutivos e análise de tendências.

Especialização do ator no caso de uso

- Substituição de usuário genérico por Analista de Relações Internacionais.
- Melhor alinhamento com o contexto de Ciências Políticas.

Plano de Implementação

A execução do projeto foi dividida em quatro fases principais de desenvolvimento, seguidas por uma visão de expansão tecnológica:

Fase 1: MVP com Dados Locais

- Desenvolvimento de scripts Python utilizando a biblioteca **Pandas** para a leitura e processamento de arquivos CSV.
- Geração de comparações e rankings básicos via terminal para validar a lógica de análise.

Fase 2: Visualização Básica

- Integração da biblioteca **Matplotlib** para a criação de gráficos de barras comparativos, facilitando a interpretação visual dos indicadores.

Fase 3: Interface Web Inicial

- Criação de uma camada de interface utilizando o framework **Flask**, permitindo que os dados e tabelas sejam visualizados em um navegador web.

Fase 4: Integração com APIs Reais

- Transição do armazenamento local para o consumo de dados dinâmicos através de chamadas a APIs de instituições globais, como o **Banco Mundial** e a **ONU**, utilizando a classe **APIHandler**.

Expansões Futuras e Inovação

Para elevar a capacidade analítica da ferramenta, o planejamento prevê:

- **Geoprocessamento:** Implementação de mapas interativos utilizando **GeoPandas** e **Folium**.
- **Inteligência Artificial:** Uso da biblioteca **Scikit-learn** para criar modelos preditivos focados em tendências de estabilidade política e riscos globais.